

Modernisation et fiabilisation de la plateforme de traces biométriques ICNML

Contexte

ICNML stocke des empreintes digitales pour la recherche forensique. Ces données biométriques sont sensibles, une fuite les compromet définitivement. Trois besoins en découlent, tracer toute image téléchargée et évaluer la qualité des traces. Enfin, avoir un déploiement reproductible sur une version Python récente.

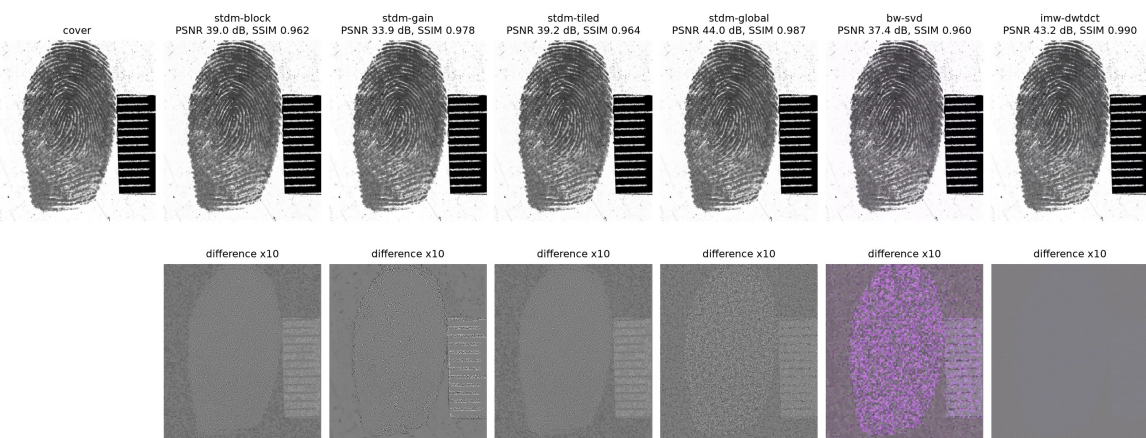
Résultats

La watermark diffuse un identifiant chiffré dans toute l'image, concentrée là où les crêtes la cachent et quasi absente du fond (figure de gauche). Identifiant permettant d'accuser la personne qui partage l'image en dehors du cadre de recherche.

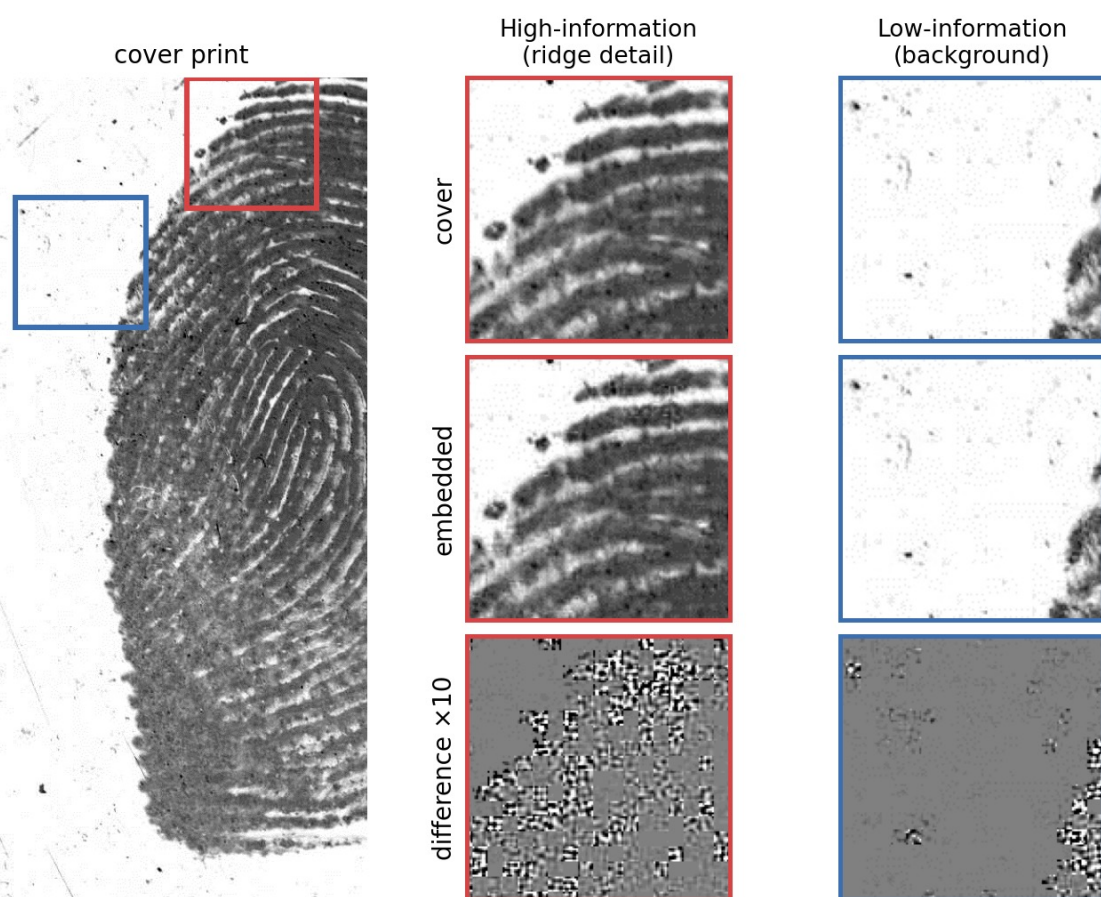
La qualité est notée automatiquement par la métrique OpenLQM et affichée en heatmap superposée à la trace (figure de droite).

Conclusion

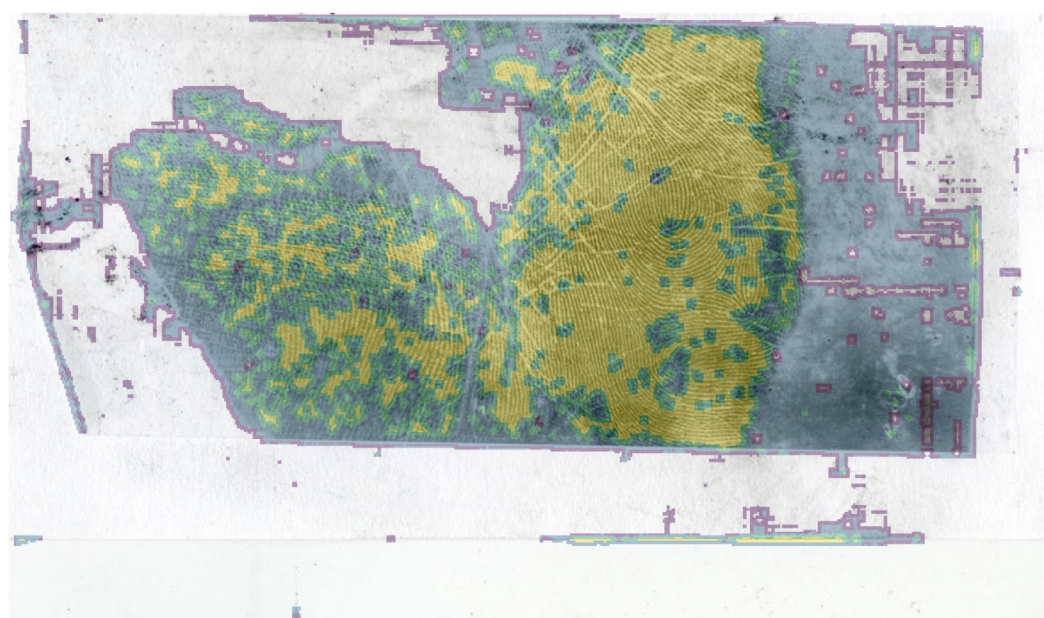
ICNML dispose désormais d'une traçabilité robuste de ses images et d'une évaluation de qualité immédiate, sur un code migré de Python 2.7 à Python 3.11.



Evaluation de différents algorithmes de watermarking avec leur impact sur l'image de base



Watermark invisible : concentré dans les crêtes (haute information), quasi absent du fond (basse information).



Scores OQ 0 · VID 0 · VCMP 0 · Clarity 99
Areas Impression 3025.5 · Ridge flow 2992.7 · Good ridge flow 2329.8 · Clear L3 995.7 · Largest ridge flow 2976.4 · Largest good 2297.2
Minutiae Low 235 · Good 525 · High 161

Heatmap 1 Poor 2 Fair 3 Good 4 Excellent

Carte de qualité OpenLQM superposée à une trace.